



VISUALIZAÇÃO DE DESPACHO

Processo	2025/12980-7
Linha de Fomento	Programas de Inovação Tecnológica / PIPE - Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas / PIPE - Fase 1 - Fluxo Contínuo
Situação	Denegado
Vigência	16/01/2026 a 15/10/2026
Beneficiário	Carolina Perez Ferres
Responsável	Carolina Perez Ferres
Vínculo Institucional do Processo	Cidade Azul Comunicação Ltda./CAC
Título	Inteligência Artificial para Geração Governada de Game Design Documents em Jogos

Folha de Despacho para Reconsideração 001 - PIPE - Fase 1

Resultado

Denegado

Datas do Despacho

Emitido em : 16/03/2026

Orçamento Consolidado

Benefícios	Solicitado		Despacho	
	Valor (R\$)	Valor (US\$)	Valor (R\$)	Valor (US\$)
Capital				
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio				
Despesas de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Técnica - Benefícios Complementares	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Técnica - Custo de Infraestrutura Direta do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Quotas de Bolsa

Modalidade / Nível	Solicitado			Modalidade / Nível	Despacho		
	Carga Horária	Duração (Meses)	Quantidade		Carga Horária	Duração (Meses)	Quantidade
PE-3		9	1	PE-3		9	0
TT-4	40	9	1	TT-4	40	9	0
TT-5	40	9	1	TT-5	40	9	0

Equipe de Projeto

Membros da Equipe - Solicitados

Nome	Função	BC Solicitado	Período Solicitado
Carolina Perez Ferres	Pesquisador Responsável	Sim	16/01/2026 - 15/10/2026
Carolina Perez Ferres	Responsável pela Empresa	-	16/01/2026 - 15/10/2026
Carolina Perez Ferres	Coordenador junto à Empresa	-	16/01/2026 - 15/10/2026

Dados de Execução

Data Início	16/01/2026
Duração	9 mês(es)
Data Término	15/10/2026
Área de alocação de recursos	Interdisciplinar
Relatório Científico (Quantidade)	1
Relatório Científico (Datas)	01/01/1900
Prestação de Contas (Quantidade)	1
Prestação de Contas (Datas)	01/01/1900
Categoria de Pesquisa	T

Observações / Transcrições / Frases**Observações ao Responsável**

Comunicamos que a FAPESP concluiu o processo de análise de sua proposta submetida no Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (PIPE). As solicitações foram analisadas com base em pareceres de assessores ad hoc, especialistas na respectiva área em que se inseria cada proposta.

Com base nessa ampla análise, a solicitação de auxílio foi denegada.

Para conhecimento do conteúdo do despacho, por favor, acesse o Sistema SAGe (www.fapesp.br/sage), selecionando o item do menu Meus Processos>>Número do Processo e, em Mais Informações, a opção Despacho.

Informamos que um pedido de reconsideração poderá ser feito a qualquer momento, conforme instruções constantes no manual do usuário na plataforma SAGe.

Por favor, para qualquer consulta ou comunicação sobre esta correspondência, use exclusivamente os serviços do "Converse com a FAPESP" em www.fapesp.br/converse.

Permanecemos à disposição para futuras solicitações.

Atenciosamente,

Marcio de Castro Silva Filho
Diretor Científico

Frases para o Responsável

Não há frases associadas.

Transcrição de Parecer para o ResponsávelParecer da Assessoria #1**ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ANÁLISE PELA ASSESSORIA**

O Programa Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa - PIPE destina-se a apoiar o desenvolvimento de pesquisas a serem executadas no Estado de São Paulo em empresas de 1 a 250 funcionários sobre importantes problemas em ciência e tecnologia que tenham alto potencial de retorno comercial ou social. Os projetos poderão ser desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo com as pequenas empresas ou que estejam associados a elas para a realização do projeto. No momento da submissão da proposta não é obrigatório que a empresa já esteja constituída.

Mais informações podem ser obtidas no endereço: <http://www.fapesp.br/pipe>. Para a análise das propostas solicitamos à assessoria que se manifeste sobre os seguintes aspectos contidos neste formulário:

Análise Geral da Proposta. A FAPESP denomina "Proposta" o conjunto de cinco partes a serem avaliadas, composto por: Projeto de Pesquisa, Experiência do Pesquisador e sua Equipe, Viabilidade do Empreendimento, e Orçamento. É recomendável que a Análise Geral da Proposta seja feita após preencher

todos os outros itens deste formulário.

Projeto de Pesquisa: clareza dos objetivos, adequação da metodologia, viabilidade de prazo, situação quanto ao estado da arte, situação quanto a propriedades intelectuais próprias ou de terceiros.

Experiência do Pesquisador Responsável e sua Equipe: experiência em pesquisa e desenvolvimento evidenciada por resultados científicos ou tecnológicos anteriores na forma de liderança de projetos de P&D, desenvolvimento de produtos, patentes, publicações, etc.

Viabilidade do empreendimento: encaixe produto-mercado, situação frente à concorrência, capacidade da empresa para negociar os resultados, características diferenciais dos resultados.

Orçamento proposto: adequação dos valores e itens solicitados aos objetivos, análise das Bolsas de Pesquisa em Pequenas Empresas e de Treinamento Técnico solicitadas.

A partir da análise desses seis pontos e preenchimento dos itens correspondentes, solicitamos completar a "Análise Geral da Proposta". A parte final do formulário oferece a possibilidade de a assessoria apresentar comentários dirigidos exclusivamente à FAPESP (Seção "7. Informações para uso exclusivo da FAPESP"). No item "8. Declaração de não existência de conflito de interesse e compromisso de sigilo" o(a) assessor(a) declara a não existência de conflito potencial de interesse e se compromete a manter confidencial a análise apresentada à FAPESP e a resguardar a propriedade intelectual das informações e conhecimentos existentes na proposta. A FAPESP se compromete a não divulgar a identidade da assessoria.

1. PROJETO DE PESQUISA

A Fase 1 é uma fase exploratória e de análise de viabilidade, portanto não se espera uma descrição detalhada do produto a ser desenvolvido, pois esta pode ser o resultado da pesquisa. Por outro lado, espera-se um plano de pesquisa bem fundamentado.

1.a. Os objetivos da pesquisa estão bem definidos e claramente apresentados?

☐ Sim ☒ Não

1.a.1. Comente

A proponente demonstra, através da nova versão de seu projeto, resiliência e determinação para atingir seus objetivos, que são características essenciais para o sucesso de ações empreendedoras. Entretanto, a proposta em sua nova versão ainda não apresenta de forma plenamente convincente argumentos de que a metodologia proposta é a mais eficaz para atingir o objetivo definido.

1.b. Há um plano bem fundamentado e com cronograma apropriado para desenvolver pesquisa aplicada com potencial para resultar em um produto, processo ou serviço inovador (o PIPE apoia tanto inovações radicais quanto incrementais)

☐ Sim ☒ Não

1.b.1. Comente

A nova versão da proposta está melhor apresentada que a anterior, mas detalhes metodológicos ainda são requeridos para que a proposta se mostre suficientemente convincente perante os recursos de apoio solicitados.

1.c. A metodologia proposta é adequada para atingir os objetivos da pesquisa?

☐ Sim ☒ Não

1.c.1. Comente

Conforme indicado diante da versão anterior e desta versão da proposta, aspectos metodológicos adicionais são necessários para tornar a proposta inequivocamente convincente. Um caminho possível para apresentar estes aspectos pode ser o desenvolvimento de uma Prova de Conceito, em que um exemplo do documento considerado no projeto (GDD) seja apresentado, suas fases de desenvolvimento sejam detalhadas a partir do documento concreto de exemplo apresentado, os pontos críticos de dificuldade de produção do documento sejam expostos, a metodologia proposta para apoiar a construção de um GDD seja demonstrada na prática e a inserção das ferramentas propostas seja simulada, através de protótipos de interface que demonstrem como as ferramentas poderiam auxiliar na construção de um GDD e indicações específicas de como estas ferramentas poderão ser construídas. Diversos resultados podem advir deste exercício de demonstração prática da metodologia proposta. Por exemplo, (1) a utilidade e viabilidade prática das ferramentas propostas poderão ser apresentadas de forma mais clara do que a atual, (2) a proponente poderá identificar que as ferramentas propostas podem ser produzidas de forma rápida e simples, prescindindo do apoio da FAPESP para comercializar seu produto proposto de imediato, ou (3) a proponente poderá observar que o maior valor agregado de sua proposta reside na transferência de sua própria experiência na construção de GDDs, que poderá ser comercializada através de serviços online que não delegarão a percepção de valor de seus produtos para ferramentas baseadas em LLM.

1.d. Como se situa a pesquisa proposta em relação ao estado da arte científico-tecnológico na área em que se insere?

A proposta, em sua versão atual, ainda carece de caracterização como inovadora, possivelmente devido a focar em demasiado na adoção de LLM para geração de um produto com potencial inovador proveniente da oportunidade de canalização a clientes de experiência profissional específica através de meios digitais formatados de forma inovadora.

1.e. Existem informações, técnicas, procedimentos ou conhecimentos que poderiam ser incorporados

e melhorariam significativamente o projeto? Indique e comente.

Se a proponente insistir em se apoiar em LLM para a geração de seu produto, a apresentação de uma Prova de Conceito indicando as vantagens específicas desta família de tecnologias poderia ser incorporada para esclarecer aspectos metodológicos relevantes.

1.f. O projeto é fundamentado em um acervo de propriedade intelectual da empresa ou do pesquisador principal que poderá contribuir positivamente para o seu sucesso?

A proponente tem experiência em inovação e projetos fundamentados em mídias interativas. A experiência e entendimento aprofundado de tecnologias baseadas em LLM poderia estar melhor detalhada.

1.g. Há patentes, de outras empresas, instituições ou pesquisadores, que interfiram ou concorram com os resultados previstos? Se houver, por favor, liste-as.

A proponente aponta possíveis concorrentes aos produtos planejados. Maior detalhamento quanto ao diferencial dos produtos propostos perante estes concorrentes pode fortalecer os argumentos apresentados.

1.h. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☒ insatisfatório ☐ satisfatório ☐ muito satisfatório

2. Experiência do PESQUISADOR RESPONSÁVEL e sua EQUIPE

2.a. A experiência prévia do pesquisador responsável e o acervo de seus trabalhos (resultados de projetos efetivamente transferidos e adotados por empresas ou pelo governo, patentes e outros registros em que figure como inventor, produtos desenvolvidos, publicações, outros instrumentos de propriedade intelectual e outras informações que possam ser relevantes) levam a crer que o projeto de pesquisa poderá ser bem sucedido do ponto de vista técnico e científico? A TITULAÇÃO ACADÊMICA NÃO É UM REQUISITO ESSENCIAL PARA O PESQUISADOR PIPE; a experiência profissional e capacitação técnica são primordiais.

☒ sim ☐ não

2.a.1. Justifique

A proponente tem experiência em inovação e projetos fundamentados em mídias interativas. A experiência e entendimento aprofundado de tecnologias baseadas em LLM poderia estar melhor detalhada.

2.b. Analise se todas as competências técnico-científicas estão presentes na equipe para a execução do projeto.

A proponente indica planos de compor uma equipe técnica para apoiar o projeto. Os perfis indicados são adequados, porém uma maior especificação acadêmica e de experiência esperada pode ser útil para buscar os profissionais requeridos para este apoio técnico.

2.c. Analise a experiência prévia da equipe em pesquisas ou desenvolvimento tecnológico conjuntos.

Não há equipe nominalmente especificada no momento, além da proponente.

2.d. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☒ insatisfatório ☐ satisfatório ☐ muito satisfatório

3. VIABILIDADE do EMPREENDIMENTO (Observe o Lean Canvas submetido como anexo da proposta para preencher esta seção)

3.a. A proposta demonstra o engajamento da equipe em buscar um encaixe produto-mercado que traga um bom potencial para o desenvolvimento de um negócio sustentável e com potencial de crescimento?

☐ Sim ☒ Não

3.a.1. Comente

A proponente aparenta deter a resiliência e engajamento requeridos para seguir adiante em um projeto desta natureza. A caracterização de cenários de uso dos produtos propostos, vinculada à apresentação de uma Prova de Conceito, poderão ser úteis para melhor convencimento da viabilidade do empreendimento.

3.b. Quais outras empresas no Brasil ou no exterior oferecem um "produto" semelhante ao pretendido como resultado da pesquisa aqui proposta? Comente:

A proponente aponta possíveis concorrentes aos produtos planejados. Maior detalhamento quanto ao diferencial dos produtos propostos perante estes concorrentes pode fortalecer os argumentos apresentados.

3.c. Quais as características que destacam o produto, processo ou serviço que a empresa pretende introduzir no mercado como resultado do projeto de pesquisa proposto? Compare com os concorrentes ou avalie em termos absolutos.

A proponente aponta possíveis concorrentes aos produtos planejados. Maior detalhamento quanto ao diferencial dos produtos propostos perante estes concorrentes pode fortalecer os argumentos apresentados.

3.d. A proposta evidencia como a empresa pretende desenvolver, comercializar ou negociar os resultados da pesquisa?

[X] Sim [] Não

3.d.1. Comente

São apresentados modelos de comercialização e apresentação dos produtos propostos. Maiores detalhes, conforme apontado em respostas anteriores, poderão melhorar a eficiência desta apresentação.

3.e. A empresa demonstra esforços para obtenção de outros recursos para financiar suas atividades de P&D ou operacionais por meio de outras fontes de investimento público ou privado?

-

3.f. Atribua uma nota para esta seção

[] muito insatisfatório [X] insatisfatório [] satisfatório [] muito satisfatório

4. Orçamento FASE 1: limitado a R\$ 300.000,00 (não incluindo RT e BC). A FAPESP só pode financiar itens diretamente relacionados a atividades de pesquisa. Os recursos da FAPESP não podem ser destinados a atividades de produção da empresa.

4.a. Os recursos solicitados se justificam face aos objetivos e a metodologia do projeto de pesquisa proposto? O orçamento possui correlação com as atividades e os entregáveis do projeto?

[X] sim [] não

4.a.1. Comente:

Os recursos se concentram no financiamento de recursos humanos.

4.b. Analise a adequação do dimensionamento e da configuração dos itens solicitados face às reais necessidades do projeto. Observe que material permanente (MP) só é concedido em condições excepcionais na Fase 1.

O orçamento está bem dimensionado.

4.c. Há instituições que poderiam prestar serviços em substituição à aquisição de MP? Por favor, liste as que conhecer e achar adequadas a este projeto.

-

4.d. Existem itens que possuem finalidades principalmente "de produção" e não de pesquisa?

-

4.e. A descrição dos materiais de consumo e serviços de terceiros é justificada em termos qualitativos E quantitativos?

[X] sim [] não

4.f. Comente

Os recursos se concentram no financiamento de recursos humanos.

4.g. Sugestão de valores alternativos para o orçamento. Observação Importante. Devem ser excluídos do orçamento: serviços de terceiros que não de natureza técnica e eventual, obras civis, aquisição de publicações, viagens (exceto para pesquisa de campo), material e serviços administrativos.

#	Rubrica	Qtd	Solicitado		Recomendado	
			R\$	US\$	R\$	US\$
1	Capital e Custeio		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2	Reserva Técnica					
3	Reserva Técnica - Benefícios Complementares	1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4	Reserva Técnica - Custo de Infraestrutura Direta do Projeto		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Provisão para Importação		0,00	0,00	0,00	0,00

#	Categoria	Mens.	R\$	US\$	Mens.	R\$	US\$
6	Bolsas		228.150,00	0,00		228.150,00	0,00
7	Pequenas Empresas	9	99.630,00	0,00	9	99.630,00	0,00
8	PE-1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	PE-2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	PE-3	9	99.630,00	0,00	9	99.630,00	0,00
11	Treinamento Técnico	18	128.520,00	0,00	18	128.520,00	0,00

12	TT-1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	TT-2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	TT-3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	TT-4	9	40.680,00	0,00	9	40.680,00	0,00
16	TT-4A	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	TT-5	9	87.840,00	0,00	9	87.840,00	0,00
18	Res. Téc. de Bolsas		0,00	0,00		0,00	0,00
19	Total geral		240.150,00	0,00		240.150,00	0,00

Modalidade de Bolsa**Valores**

PE-1	R\$ 5.370,00
PE-2	R\$ 7.950,00
PE-3	R\$ 11.070,00
TT-1	R\$ 660,00
TT-2	R\$ 1.320,00
TT-3	R\$ 1.800,00
TT-4	R\$ 4.520,00
TT-4A	R\$ 7.440,00
TT-5	R\$ 9.760,00

4.h. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☐ insatisfatório ☒ satisfatório ☐ muito satisfatório

5. MÉRITOS E DEFICIÊNCIAS DA PROPOSTA**5.a.1. Definição dos objetivos da pesquisa**

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.2. Adequação da metodologia

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.3. Adequação do prazo

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.4. Posição da proposta em relação ao estado da arte

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.5. Sinergia entre projeto e acervo de propriedade intelectual do pesquisador ou da empresa

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.6. Identificação de conflitos com conhecimento protegido

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.b.1. Experiência do pesquisador na área do projeto

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.b.2. Adequação da equipe às competências necessárias

☐ Muito bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.b.3. Adequação da qualificação dos prestadores de serviços e consultores às necessidades complementares ao projeto

☐ Muito bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.1. Ineditismo do produto, processo ou serviço

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.2. Diferencial do produto/processo/serviço

☐ Muito bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.3. Potencial competitivo do produto, processo ou serviço

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.4. Potencial da empresa para negociar o produto, processo ou serviço desenvolvido

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.5. Potencial da empresa para captar recursos de outras fontes

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.d.1. Adequação do orçamento face aos objetivos e a metodologia do projeto de pesquisa proposto

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.d.2. Adequação do dimensionamento e da configuração dos equipamentos solicitados face às reais necessidades do projeto

☐ Muito Bom ☒ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

6. ANÁLISE GERAL DA PROPOSTA É o resumo da análise dos seguintes itens deste formulário: **1: Projeto de Pesquisa; 2. Experiência do Pesquisador Responsável e sua Equipe; 3. Viabilidade do empreendimento; 4. Orçamento Proposto; 5. Méritos e Deficiências da Proposta.** Por favor, faça esta análise geral após preencher todos os outros itens deste formulário.

Coloque, no espaço a seguir, sua análise geral sobre a proposta.

Conforme indicado diante da versão anterior e desta versão da proposta, aspectos metodológicos adicionais são necessários para tornar a proposta inequivocamente convincente. Um caminho possível para apresentar estes aspectos pode ser o desenvolvimento de uma Prova de Conceito, em que um exemplo do documento considerado no projeto (GDD) seja apresentado, suas fases de desenvolvimento sejam detalhadas a partir do documento concreto de exemplo apresentado, os pontos críticos de dificuldade de produção do documento sejam expostos, a metodologia proposta para apoiar a construção de um GDD seja demonstrada na prática e a inserção das ferramentas propostas seja simulada, através de protótipos de interface que demonstrem como as ferramentas poderiam auxiliar na construção de um GDD e indicações específicas de como estas ferramentas poderão ser construídas. Diversos resultados podem advir deste exercício de demonstração prática da metodologia proposta. Por exemplo, (1) a utilidade e viabilidade prática das ferramentas propostas poderão ser apresentadas de forma mais clara do que a atual, (2) a proponente poderá identificar que as ferramentas propostas podem ser produzidas de forma rápida e simples, prescindindo do apoio da FAPESP para comercializar seu produto proposto de imediato, ou (3) a proponente poderá observar que o maior valor agregado de sua proposta reside na transferência de sua própria experiência na construção de GDDs, que poderá ser comercializada através de serviços online que não delegarão a percepção de valor de seus produtos para ferramentas baseadas em LLM.

Parecer da Assessoria #2

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ANÁLISE PELA ASSESSORIA

O Programa Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa - PIPE destina-se a apoiar o desenvolvimento de pesquisas a serem executadas no Estado de São Paulo em empresas de 1 a 250 funcionários sobre importantes problemas em ciência e tecnologia que tenham alto potencial de retorno comercial ou social. Os projetos poderão ser desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo com as pequenas empresas ou que estejam associados a elas para a realização do projeto. No momento da submissão da proposta não é obrigatório que a empresa já esteja constituída.

Mais informações podem ser obtidas no endereço: <http://www.fapesp.br/pipe>. Para a análise das propostas solicitamos à assessoria que se manifeste sobre os seguintes aspectos contidos neste formulário:

Análise Geral da Proposta. A FAPESP denomina "Proposta" o conjunto de cinco partes a serem avaliadas, composto por: Projeto de Pesquisa, Experiência do Pesquisador e sua Equipe, Viabilidade do Empreendimento, e Orçamento. É recomendável que a Análise Geral da Proposta seja feita após preencher todos os outros itens deste formulário.

Projeto de Pesquisa: clareza dos objetivos, adequação da metodologia, viabilidade de prazo, situação quanto ao estado da arte, situação quanto a propriedades intelectuais próprias ou de terceiros.

Experiência do Pesquisador Responsável e sua Equipe: experiência em pesquisa e desenvolvimento evidenciada por resultados científicos ou tecnológicos anteriores na forma de liderança de projetos de P&D, desenvolvimento de produtos, patentes, publicações, etc.

Viabilidade do empreendimento: encaixe produto-mercado, situação frente à concorrência, capacidade da empresa para negociar os resultados, características diferenciais dos resultados.

Orçamento proposto: adequação dos valores e itens solicitados aos objetivos, análise das Bolsas de Pesquisa em Pequenas Empresas e de Treinamento Técnico solicitadas.

A partir da análise desses seis pontos e preenchimento dos itens correspondentes, solicitamos completar a "Análise Geral da Proposta". A parte final do formulário oferece a possibilidade de a assessoria apresentar comentários dirigidos exclusivamente à FAPESP (Seção "7. Informações para uso exclusivo da FAPESP"). No item "8. Declaração de não existência de conflito de interesse e compromisso de sigilo" o(a) assessor(a) declara a não existência de conflito potencial de interesse e se compromete a manter confidencial a análise apresentada à FAPESP e a resguardar a propriedade intelectual das informações e conhecimentos existentes na proposta. A FAPESP se compromete a não divulgar a identidade da assessoria.

1. PROJETO DE PESQUISA

A Fase 1 é uma fase exploratória e de análise de viabilidade, portanto não se espera uma descrição detalhada do produto a ser desenvolvido, pois esta pode ser o resultado da pesquisa. Por outro lado, espera-se um plano de pesquisa bem fundamentado.

1.a. Os objetivos da pesquisa estão bem definidos e claramente apresentados?

☐ Sim ☒ Não

1.a.1. Comente

O objetivo do projeto é desenvolver uma abordagem para apoiar a roteirização de jogos e a geração de GDDs (Game Design Documents), explorando estratégias de inteligência artificial gerativa e recursos de processamento de linguagem natural.

Na Seção 3, segundo parágrafo do projeto, consta que o "GDD constitui o primeiro e mais estratégico passo da produção de jogos". Considero essa premissa problemática e polêmica.

O GDD é um documento que descreve, de forma estruturada, o jogo a ser desenvolvido. Ele consolida decisões de design, mecânicas, narrativa, sistemas, regras, experiência do usuário, requisitos técnicos e diretrizes de produção. O GDD não é necessariamente o primeiro passo na produção de jogos. Em contextos de desenvolvimento Lean/Indie, o primeiro passo costuma ser a prototipação rápida, acompanhada de experimentação. Nesses contextos, a lógica é testar antes de documentar - o GDD surge depois, consolidando o que funcionou.

Para desenvolvedores associados a grandes publishers, o GDD é, em geral, o primeiro documento a ser apresentado para a análise de viabilidade técnica, financeira e comercial do jogo.

No Lean Canvas do projeto, é indicado que o foco da solução é voltado a pequenos estúdios e profissionais independentes. A justificativa da geração do GDD como primeiro passo para o desenvolvimento, nesse contexto, não é apresentada de maneira satisfatória, convincente e baseada em evidências concretas.

1.b. Há um plano bem fundamentado e com cronograma apropriado para desenvolver pesquisa aplicada com potencial para resultar em um produto, processo ou serviço inovador (o PIPE apoia tanto inovações radicais quanto incrementais)

[] Sim [X] Não

1.b.1. Comente

O projeto é ambicioso, entretanto, o plano é superficial e não apresenta um roteiro convincente e fundamentado para atingir os objetivos propostos.

O plano estabelece 3 fases, cada uma com 3 etapas, para a execução do projeto: 1) construção de bases conceituais e empíricas para o desenvolvimento do sistema; 2) criação e avaliação de modelo de geração automatizada governada de GDDs; 3) validação em ambiente real controlado.

A Fase 1 é essencialmente uma fase de levantamento bibliográfico e de entrevistas com especialistas para a construção de bases conceituais e empíricas. Não é claramente indicado o que seriam e o que conteriam essas bases e como seriam utilizadas para definir diretrizes operacionais e os critérios de validação.

A Fase 2 é voltada ao desenvolvimento de um protótipo funcional do sistema. O projeto não apresenta um roteiro inicial para o desenvolvimento do protótipo. Seria importante indicar quais ferramentas e abordagens serão consideradas inicialmente.

A Fase 3 é dedicada à validação do modelo de geração de GDDs em ambientes reais.

O cronograma estabelece que a execução de cada fase terá a duração de 3 meses.

O cronograma é excessivamente otimista considerando os desafios a serem enfrentados, principalmente nas fases 1 e 2.

Considere baixo o potencial de sucesso do plano e do cronograma associado para atingir os objetivos propostos.

1.c. A metodologia proposta é adequada para atingir os objetivos da pesquisa?

[] Sim [X] Não

1.c.1. Comente

A metodologia proposta apresenta deficiências por não aprofundar aspectos importantes do desenvolvimento, o que dificulta a análise de sua adequação. A metodologia apresenta ideias genéricas sem estabelecer um roteiro claro e convincente para atingir os objetivos da proposta.

Destaco alguns aspectos, sem ter a intenção de ser completo:

- Fase 1: São previstas entrevistas qualitativas com profissionais do setor de desenvolvimento de jogos, incluindo grandes estúdios, desenvolvedores independentes, pesquisadores acadêmicos e criadores de ferramentas. Seria importante detalhar, entre outros aspectos: (i) como essas entrevistas serão estruturadas; (ii) o escopo e a motivação das perguntas a serem feitas; (iii) como as respostas as entrevistas serão utilizadas para o desenvolvimento de bases conceituais e empírica; (iv) como será feito o recrutamento dos participantes; (v) considerando os vários perfis dos participantes, quais são as estratégias previstas para mitigar potencial viés associado ao perfil dos participantes; (vi) como os resultados das entrevistas serão compilados, incluindo a análise estatística a ser realizada; (vii) por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, seria necessária a aprovação de comitê de ética em pesquisa (CEP). O projeto prevê a elaboração e submissão a um CEP?

- Fase 2: (i) qual a metodologia de desenvolvimento a ser aplicada para o desenvolvimento do protótipo funcional (por exemplo, entre outras: Scrum, Kanban, XP (Extreme Programming) Waterfall/Cascata); (ii) quais ferramentas e soluções de IA de terceiros serão utilizadas; (iii) como essas ferramentas serão utilizadas e integradas; (iv) ao visar uma aplicação comercial, a utilização dessas ferramentas provavelmente estará associada a custos. Como essa questão será tratada? (v) ao utilizar ferramentas de terceiros, como serão tratadas questões como propriedade intelectual, riscos contratuais, proteção de dados, entre outras.

- Fase 3: (i) quais as estratégias e métricas, com as respectivas justificativas, que serão utilizadas na avaliação

(totalmente automáticas, totalmente com participação humana, híbridas). No Lean Canvas, é indicado um tempo médio de geração de 10 minutos por GDD. E a qualidade do GDD, como será aferida? (ii) No Lean Canvas, é indicada avaliação considerando a completude e a aderência do GDD aos padrões da indústria. Que padrões são esses? O que é completude? Faltam contextualização e referências; (iii) qual tratamento estatístico é previsto para a análise das avaliações? (iv) serão feitas comparações com outros sistemas? (v) se as avaliações envolverem seres humanos, é necessária a submissão e aprovação de CEP. O projeto prevê a elaboração e submissão a um CEP?

1.d. Como se situa a pesquisa proposta em relação ao estado da arte científico-tecnológico na área em que se insere?

O projeto não situa a pesquisa em relação ao estado da arte. O projeto não se preocupa em apresentar comparações aprofundadas e baseadas em dados/evidências, incluindo citações de referências.

1.e. Existem informações, técnicas, procedimentos ou conhecimentos que poderiam ser incorporados e melhorariam significativamente o projeto? Indique e comente.

O projeto carece de detalhamento, com a indicação das técnicas, ferramentas e conhecimentos a serem utilizados/explorados inicialmente. Sem tais informações, não é possível fornecer informações complementares.

1.f. O projeto é fundamentado em um acervo de propriedade intelectual da empresa ou do pesquisador principal que poderá contribuir positivamente para o seu sucesso?

Não.

1.g. Há patentes, de outras empresas, instituições ou pesquisadores, que interfiram ou concorram com os resultados previstos? Se houver, por favor, liste-as.

O projeto lista algumas empresas e soluções: Ludo.ai, Wayline e Machinations.io. Há outras, como, por exemplo, Promethean AI, Leonardo AI, InWorld AI, Charisma AI, Meshy AI e Unity AI. Além dessas, há ferramentas de TTS e ASR, bem como LLMs (por exemplo, GPT, Gemini e Claude).

1.h. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☒ insatisfatório ☐ satisfatório ☐ muito satisfatório

2. Experiência do PESQUISADOR RESPONSÁVEL e sua EQUIPE

2.a. A experiência prévia do pesquisador responsável e o acervo de seus trabalhos (resultados de projetos efetivamente transferidos e adotados por empresas ou pelo governo, patentes e outros registros em que figure como inventor, produtos desenvolvidos, publicações, outros instrumentos de propriedade intelectual e outras informações que possam ser relevantes) levam a crer que o projeto de pesquisa poderá ser bem sucedido do ponto de vista técnico e científico? A TITULAÇÃO ACADÊMICA NÃO É UM REQUISITO ESSENCIAL PARA O PESQUISADOR PIPE; a experiência profissional e capacitação técnica são primordiais.

☐ sim ☒ não

2.a.1. Justifique

A Súmula Curricular da pesquisadora não evidencia experiência prévia nem acervo de produção que apontem para o sucesso do projeto, do ponto de vista técnico e científico.

A súmula da pesquisadora indica experiência administrativa de empresa de pequeno porte. Não há evidências de contribuições técnico-científicas relevantes.

2.b. Analise se todas as competências técnico-científicas estão presentes na equipe para a execução do projeto.

O desenvolvimento técnico-científico, sob a coordenação da proponente, será realizado por um bolsista TT-V e por um bolsista TT-IV.

2.c. Analise a experiência prévia da equipe em pesquisas ou desenvolvimento tecnológico conjuntos.

Não há experiência prévia de atuação conjunta da equipe documentada.

2.d. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☒ insatisfatório ☐ satisfatório ☐ muito satisfatório

3. VIABILIDADE do EMPREENDIMENTO (Observe o Lean Canvas submetido como anexo da proposta para preencher esta seção)

3.a. A proposta demonstra o engajamento da equipe em buscar um encaixe produto-mercado que traga um bom potencial para o desenvolvimento de um negócio sustentável e com potencial de crescimento?

☐ Sim ☒ Não

3.a.1. Comente

A justificativa do projeto e o encaixe produto-mercado não estão ancorados em dados e evidências concretos. Falta evidência de que a geração automática de GGDs é um produto/serviço demandado pelo mercado.

3.b. Quais outras empresas no Brasil ou no exterior oferecem um "produto" semelhante ao pretendido como resultado da pesquisa aqui proposta? Comente:

As soluções existentes e apresentadas anteriormente são potenciais competidoras da proposta: Ludo.ai, Wayline, Machinations.io, Promethean AI, Leonardo AI, InWorld AI, Charisma AI, Meshy AI e Unity AI.

3.c. Quais as características que destacam o produto, processo ou serviço que a empresa pretende introduzir no mercado como resultado do projeto de pesquisa proposto? Compare com os concorrentes ou avalie em termos absolutos.

O produto que a empresa pretende introduzir é voltado a gerar automaticamente GGDs completos em 10 minutos. É um projeto extremamente ambicioso, cuja exequibilidade não é evidente, considerando o detalhamento do plano, o cronograma e o tamanho e a experiência da equipe.

3.d. A proposta evidencia como a empresa pretende desenvolver, comercializar ou negociar os resultados da pesquisa?

☒ Sim ☐ Não

3.d.1. Comente

A solução será inicialmente ofertada como Software como Serviço (SaaS), com foco no mercado B2B. A ferramenta será comercializada por meio de assinaturas mensais e de pacotes pré-pagos.

3.e. A empresa demonstra esforços para obtenção de outros recursos para financiar suas atividades de P&D ou operacionais por meio de outras fontes de investimento público ou privado?

Não identifiquei esforços adicionais.

3.f. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☒ insatisfatório ☐ satisfatório ☐ muito satisfatório

4. Orçamento FASE 1: limitado a R\$ 300.000,00 (não incluindo RT e BC). A FAPESP só pode financiar itens diretamente relacionados a atividades de pesquisa. Os recursos da FAPESP não podem ser destinados a atividades de produção da empresa.

4.a. Os recursos solicitados se justificam face aos objetivos e a metodologia do projeto de pesquisa proposto? O orçamento possui correlação com as atividades e os entregáveis do projeto?

☐ sim ☒ não

4.a.1. Comente:

O projeto é ambicioso. Os recursos humanos parecem subdimensionados diante dos desafios a serem enfrentados.

4.b. Analise a adequação do dimensionamento e da configuração dos itens solicitados face às reais necessidades do projeto. Observe que material permanente (MP) só é concedido em condições excepcionais na Fase 1.

Não é solicitado material permanente.

4.c. Há instituições que poderiam prestar serviços em substituição à aquisição de MP? Por favor, liste as que conhecer e achar adequadas a este projeto.

Não é solicitado material permanente.

4.d. Existem itens que possuem finalidades principalmente "de produção" e não de pesquisa?

Não.

4.e. A descrição dos materiais de consumo e serviços de terceiros é justificada em termos qualitativos E quantitativos?

☒ sim ☐ não

4.f. Comente

Não são solicitados materiais de consumo nem serviços de terceiros.

4.g. Sugestão de valores alternativos para o orçamento. Observação Importante. Devem ser excluídos do orçamento: serviços de terceiros que não de natureza técnica e eventual, obras civis, aquisição de publicações, viagens (exceto para pesquisa de campo), material e serviços administrativos.

#	Rubrica	Qtd	Solicitado		Recomendado	
			R\$	US\$	R\$	US\$
1	Capital e Custeio		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2	Reserva Técnica					

3	Reserva Técnica - Benefícios Complementares	1	12.000,00	0,00	1	12.000,00	0,00
4	Reserva Técnica - Custo de Infraestrutura Direta do Projeto		0,00	0,00		0,00	0,00
5	Provisão para Importação		0,00	0,00		0,00	0,00

#	Categoria	Mens.	R\$	US\$	Mens.	R\$	US\$
6	Bolsas		228.150,00	0,00		228.150,00	0,00
7	Pequenas Empresas	9	99.630,00	0,00	9	99.630,00	0,00
8	PE-1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	PE-2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	PE-3	9	99.630,00	0,00	9	99.630,00	0,00
11	Treinamento Técnico	18	128.520,00	0,00	18	128.520,00	0,00
12	TT-1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	TT-2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	TT-3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	TT-4	9	40.680,00	0,00	9	40.680,00	0,00
16	TT-4A	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	TT-5	9	87.840,00	0,00	9	87.840,00	0,00
18	Res. Téc. de Bolsas		0,00	0,00		0,00	0,00
19	Total geral		240.150,00	0,00		240.150,00	0,00

Modalidade de Bolsa**Valores**

PE-1	R\$ 5.370,00
PE-2	R\$ 7.950,00
PE-3	R\$ 11.070,00
TT-1	R\$ 660,00
TT-2	R\$ 1.320,00
TT-3	R\$ 1.800,00
TT-4	R\$ 4.520,00
TT-4A	R\$ 7.440,00
TT-5	R\$ 9.760,00

4.h. Atribua uma nota para esta seção

☐ muito insatisfatório ☒ insatisfatório ☐ satisfatório ☐ muito satisfatório

5. MÉRITOS E DEFICIÊNCIAS DA PROPOSTA**5.a.1. Definição dos objetivos da pesquisa**

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.2. Adequação da metodologia

☐ Muito Bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☒ Com deficiências

5.a.3. Adequação do prazo

☐ Muito Bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☒ Com deficiências

5.a.4. Posição da proposta em relação ao estado da arte

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.a.5. Sinergia entre projeto e acervo de propriedade intelectual do pesquisador ou da empresa

☐ Muito Bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☒ Com deficiências

5.a.6. Identificação de conflitos com conhecimento protegido

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.b.1. Experiência do pesquisador na área do projeto

☐ Muito Bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☒ Com deficiências

5.b.2. Adequação da equipe às competências necessárias

☐ Muito bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☒ Com deficiências

5.b.3. Adequação da qualificação dos prestadores de serviços e consultores às necessidades complementares ao projeto

☐ Muito bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.1. Ineditismo do produto, processo ou serviço

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.2. Diferencial do produto/processo/serviço

☐ Muito bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.3. Potencial competitivo do produto, processo ou serviço

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.4. Potencial da empresa para negociar o produto, processo ou serviço desenvolvido

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.c.5. Potencial da empresa para captar recursos de outras fontes

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.d.1. Adequação do orçamento face aos objetivos e a metodologia do projeto de pesquisa proposto

☐ Muito Bom ☐ Bom ☒ Com reservas ☐ Com deficiências

5.d.2. Adequação do dimensionamento e da configuração dos equipamentos solicitados face às reais necessidades do projeto

☒ Muito Bom ☐ Bom ☐ Com reservas ☐ Com deficiências

6. ANÁLISE GERAL DA PROPOSTA É o resumo da análise dos seguintes itens deste formulário: **1: Projeto de Pesquisa; 2. Experiência do Pesquisador Responsável e sua Equipe; 3. Viabilidade do empreendimento; 4. Orçamento Proposto; 5. Méritos e Deficiências da Proposta. Por favor, faça esta análise geral após preencher todos os outros itens deste formulário.**

Coloque, no espaço a seguir, sua análise geral sobre a proposta.

O projeto de pesquisa é ambicioso, voltado a gerar automaticamente, utilizando recursos de IA, GDDs. A demanda de mercado pela solução pretendida é questionável.

A pesquisadora responsável não apresenta experiência documentada na utilização de IA para a geração de GDDs e/ou de documentos correlatos.

Além da pesquisadora responsável, a equipe será composta por dois bolsistas, sem experiência prévia de trabalhos conjuntos.

Considerando os desafios do projeto, considero a equipe subdimensionada.

As principais deficiências da proposta são:

- Metodologia e plano pouco detalhados, não estabelecendo um roteiro de desenvolvimento convincente;
- Projeto ambicioso com sucesso questionável, considerando o tamanho da equipe e o cronograma de desenvolvimento apresentado;
- O interesse do mercado pela solução a ser desenvolvida não está bem justificado;
- A estratégia de avaliação da qualidade da solução a ser desenvolvida apresenta deficiência ao se basear no tempo de geração de um GDD completo, sem definir o que seria um GDD completo, além de associar a qualidade do documento à aderência a padrões da indústria, sem especificar quais seriam esses padrões.

Parecer Colegiado**Resumo da Proposta**

O projeto tem por objetivo desenvolver um programa para dar suporte a automação e roteirização de jogos e geração de GDDs (Game Design Documents) empregando estratégias de inteligência artificial gerativa e recursos de processamento de linguagem natural. A equipe é constituída apenas pela PR que responde pela empresa.

Méritos

Acelerar o processo de criação de roteiros aplicada inicialmente a jogos educativos.

Deficiências

A Pesquisadora Responsável (único membro da equipe) não demonstra experiência e entendimento de tecnologias baseadas em LLM e inteligência artificial generativa. Experiência nestas áreas, que são consideradas escopo do projeto, delegada a bolsistas é inadequada.

Diferencial dos produtos concorrentes com o projeto pouco explicitadas.

A metodologia apresenta ideias genéricas sem estabelecer um roteiro claro e convincente para atingir os objetivos da proposta.

A demanda de mercado pela solução pretendida é questionável.

Conclusão

O projeto carece de equipe competente na área central do projeto, a saber, IA e LLM. A metodologia não

permite, como apresentada, atingir os objetivos propostos.

Frases para Termo de Outorga

Não há frases associadas.

Orçamento Detalhado - Quadros Resumos

Reserva Técnica - Benefícios Complementares

Beneficiados	Nome	Papel	Valor	Vigência
Moeda				
Valor Unitário (anual)				
Data de Referência				
Valor do Benefício Complementar				

Reserva Técnica - Custo de Infraestrutura Direta do Projeto - Solicitado

Percentual para Reserva Técnica (País)	15,00 %
Percentual para Reserva Técnica (Exterior)	15,00 %
Dólar FAPESP	5,45
Valor da Reserva Técnica (R\$)	0,00
Valor da Reserva Técnica (US\$)	0,00

Reserva Técnica - Custo de Infraestrutura Direta do Projeto - Despacho

Percentual para Reserva Técnica (País)	15,00 %
Percentual para Reserva Técnica (Exterior)	15,00 %
Dólar FAPESP	5,40
Valor da Reserva Técnica (R\$)	0,00
Valor da Reserva Técnica (US\$)	0,00

Provisão para Importação - Solicitado

Percentual para Provisão para Importação (Exterior)	15,00 %
Valor da Provisão para Importação (US\$)	0,00

Provisão para Importação - Despacho

Percentual para Provisão para Importação	15,00 %
Valor da Provisão para Importação (US\$)	0,00

Orçamento Detalhado - Itens de despesa

Reserva Técnica - Custo de Infraestrutura Direta do Projeto

Percentual para Reserva Técnica (País)	15,00 %
Percentual para Reserva Técnica (Exterior)	15,00 %
Dólar FAPESP	5,40
Valor da Reserva Técnica (R\$)	0,00

Valor da Reserva Técnica 0,00
(US\$)

Provisão para Importação

Percentual para Provisão 15,00 %
para Importação

Valor da Provisão para 0,00
Importação (US\$)